Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-ST-2015-142	Endfassung	07.12.2015

Stellungnahme zum Prüfkonzept und zur Prüffristenermittlung Anlage 21

Gegenstand und Zweck

Die Anlagenüberwachung Niers GmbH wurde beauftragt, das vorliegende Prüfkonzept für die Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung am Standort Werk Niederrhein zu bewerten. Grundlage dieser Stellungnahme ist die durch die BetrSichV geforderte Überprüfung der Prüffristen sowie die Bestätigung der Ersatzmaßnahmen für die Festigkeitsprüfung an Rohrleitungen.

Im Fokus stehen dabei die verfahrenstechnischen Abschnitte der ANLAGE-21, für die eine Gefährdungsbeurteilung und Prüffristenermittlung unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Anforderungen der BetrSichV neu erstellt wurde. Dipl.-Ing. Jürgen Lammers fungiert hierbei als zuständiger Sachverständiger der ZÜS zur Beurteilung der technischen Sicherheit.

Bewertung der Prüffristenermittlung

Das Dokument NR-PFE-21-2015 dient als Basis für die Festlegung der Intervalle der wiederkehrenden Prüfungen. Die darin vorgenommene Einstufung sieht für die äußere Prüfung sowie für die Festigkeitsprüfung jeweils eine Frist von 5 Jahren vor. Diese Fristen entsprechen den Anforderungen für druckführende Leitungen innerhalb der Anlage 21.

Die Ermittlung berücksichtigt die spezifischen Werkstoffeigenschaften der eingesetzten austenitischen Stähle (1.4404). Da bei diesen Leitungen im Regelfall keine messbare Wanddickenabnahme vorliegt, jedoch bei Temperaturen über 60 °C unter feuchter Isolierung das Risiko für Cl-SpRK besteht, ist die gewählte Frist von 5 Jahren fachlich angemessen und wird durch die ZÜS bestätigt.

Prüfkonzept für die Festigkeitsprüfung

Gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 wird die klassische Druckprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren ersetzt. Das hierzu erstellte NR-PK-21 beschreibt den Umfang der Wanddickenmessungen mittels Ultraschall (UT) sowie die Oberflächenrissprüfungen (PT) an kritischen Bereichen, in denen Rissanzeigen möglich sind.

Das Konzept sieht vor, dass die ZÜS die Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre durchführt. Ergänzend dazu führt der Betreiber an den Kondensatleitungen alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den ZÜS-Prüfintervallen, eigene Wanddickenmessungen durch. Dieses gestaffelte Vorgehen gewährleistet eine lückenlose Überwachung der Anlagenintegrität.

Zusätzliche Überwachungsmaßnahmen

Für isolierte austenitische Rohrleitungen mit Betriebstemperaturen über 60 °C wird das Hotspot-Programm in das Prüfkonzept integriert. Hierbei ist eine PT-Prüfung an definierten Isolierfenstern alle 30 Monate vorgesehen, um Anzeichen von Cl-SpRK frühzeitig zu identifizieren. Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Standortregeln grundsätzlich unzulässig.

Bei den Wanddickenmessungen sind die Mindestwanddicken der QSCP Werksnorm einzuhalten. Diese betragen 2,0 mm bis DN 100 und 2,5 mm für Nennweiten darüber. Jede Unterschreitung dieser Werte ist als Abweichung zu dokumentieren und der ZÜS zur Bewertung vorzulegen. Die Justierung am Vergleichskörper muss vor jeder Messreihe sichergestellt sein.

Zusammenfassung und Bestätigung

Die durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers geprüften Unterlagen NR-PK-21 und NR-PFE-21-2015 erfüllen die sicherheitstechnischen Anforderungen für den Betrieb der ANLAGE-21. Das Prüfkonzept ist geeignet, den Zustand der Rohrleitungen hinsichtlich Wanddickenabnahme und Rissbildung zuverlässig zu überwachen.

Die ZÜS bestätigt hiermit die Prüffristen von 5 Jahren für die äußeren Prüfungen und die Festigkeitsprüfungen gemäß § 16 BetrSichV. Die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wird als gleichwertiger Ersatz zur Wasserdruckprüfung anerkannt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	07.12.2015	_____